Zadanie A1

Reakcje z udziałem kwasów i zasad, obliczanie wartości pH

W pięciu naczyniach zmieszano po dwa roztwory, każdy o objętości 100 cm^3. Oblicz wartości pH w otrzymanych mieszaninach (a – e), a tam gdzie zaszły reakcje, zapisz ich równania w formie jonowej:

a. H_3PO_4 o stężeniu 0,2 mol/dm^3 + NaOH o stężeniu 0,3 mol/dm^3;

b. CH_3COOH o stężeniu 0,4 mol/dm^3 + NaOH o stężeniu 0,4 mol/dm^3;

c. Na_2CO_3 o stężeniu 0,2 mol/dm^3 + HCl o stężeniu 0,2 mol/dm^3;

d. metyloamina o stężeniu 0,1 mol/dm^3 + $Ba(OH)_2$ o stężeniu 0,1 mol/dm^3;

e. $KMnO_4$ o stężeniu 0,04 mol/dm^3 zawierający H_2SO_4 o stężeniu 0,2 mol/dm^3 + KI o stężeniu 0,4 mol/dm^3 (zakładamy że H_2SO_4 jest mocnym kwasem dwuprotonowym).

Wartości stałych dysocjacji kwasowej, K_a:

CH_3COOH $1{,}6\cdot10^{-5}$	H_2CO_3 $4\cdot10^{-7}$	HCO_3^- $5\cdot10^{-11}$	$CH_3NH_3^+$ $4\cdot10^{-11}$
H_3PO_4 $6\cdot10^{-3}$	$H_2PO_4^-$ $6\cdot10^{-8}$	HPO_4^{2-} $5\cdot10^{-13}$	

Rozwiązanie zadania A1

a. $H_3PO_4 + OH^- \rightarrow H_2PO_4^- + H_2O$ i dalej: $H_2PO_4^- + OH^- \rightarrow HPO_4^{2-} + H_2O$.

Z porównania liczb moli (0,02 mola H_3PO_4 i 0,03 mola jonów OH^-) wynika, że w roztworze występuje równomolowa mieszanina $H_2PO_4^-$ i HPO_4^{2-} o stężeniu 0,01 mola / 0,2 dm^3 = 0,05 mol/dm^3 każdy. Równowagę w takim układzie opisuje równanie: $H_2PO_4^- \leftrightarrows HPO_4^{2-} + H^+$ i stała dysocjacji kwasowej dla jonu $H_2PO_4^-$:

$K_a = \frac{[H^+][HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]}$ Po przekształceniach otrzymujemy: $[H^+] = K_a \frac{[H_2PO_4^-]}{[HPO_4^{2-}]}$

i po logarytmowaniu: $pH = pK_a + \log([HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-])$.

Ponieważ stężenia form HPO_4^{2-} i $H_2PO_4^-$ są równe, $pH = pK_a = -\log (6 \cdot 10^{-8}) = 7,2$.

b. $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$. Ponieważ liczby moli reagentów są równe (po 0,04 mola), w roztworze będzie obecny produkt - jony CH_3COO^- w stężeniu 0,04 mola / 0,2 dm^3 = 0,2 mol/dm^3. Jest to słaba zasada Brønsteda uczestnicząca w równowadze:

$$CH_3COO^- + H_2O \leftrightarrows CH_3COOH + OH^-,$$

stała równowagi tej reakcji to $K_b = 10^{-14}/K_{a\ (\text{dla kwasu octowego})} = 10^{-14} / 1,6 \cdot 10^{-5} = 6 \cdot 10^{-10}$;

$$K_b = \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]}$$

Można przyjąć, że $[OH^-] = [CH_3COOH]$ oraz (ze względu na bardzo małą wartość K_b), że stopień protonowania jonów CH_3COO^- jest bardzo mały i $[CH_3COO^-] = 0,2$ mol/dm^3.

Wówczas $K_b = [OH^-]^2/[CH_3COO^-]$ i $[OH^-] = (K_b\ [CH_3COO^-])^{1/2}$. Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymamy $[OH^-] = (6 \cdot 10^{-10} \cdot 0,2)^{1/2} = 1,1 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3. Stąd pOH = 5,0 i pH = 9,0. Stopień protonowania = $[OH^-]/0,2 = 1,1 \cdot 10^{-5} / 0,2 = 5,5 \cdot 10^{-5}$, czyli jest rzeczywiście bardzo mały (zgodnie z przyjętym założeniem).

c. $CO_3^{2-} + H^+ \rightarrow HCO_3^-$. Ponieważ liczby moli reagentów są równe (po 0,02 mola), w roztworze będzie obecny produkt, jony HCO_3^- w stężeniu 0,02 mola / 0,2 dm^3 = 0,1 mol/dm^3. Jest to substancja amfiprotyczna (kwas i zasada Brønsteda). Jony HCO_3^- mogą uczestniczyć w równowagach:

$HCO_3^- + H^+ \rightarrow H_2CO_3$ $\qquad$ $HCO_3^- \rightarrow CO_3^{2-} + H^+$ $\qquad$ $[H^+] = [CO_3^{2-}] - [H_2CO_3]$

Dla stałych dysocjacji kwasowej przyjmujemy symbole: K_{a1} (stała dysocjacji H_2CO_3) i K_{a2} (stała dysocjacji HCO_3^-)

Ponieważ: $K_{a1} = [H^+][HCO_3^-]/[H_2CO_3]$ i $K_{a2} = [H^+][CO_3^{2-}]/[HCO_3^-]$

$[H_2CO_3] = [H^+][HCO_3^-]/K_{a1}$ $\qquad$ $[CO_3^{2-}] = K_{a2}\ [HCO_3^-]/[H^+]$

Stąd: $[H^+] = K_{a2}\ [HCO_3^-]/[H^+] - [H^+][HCO_3^-]/K_{a1}$.

Po uporządkowaniu i przyjęciu, że $[HCO_3^-] = c$ $\qquad$ $[H^+]^2 = K_{a2} \cdot K_{a1} \cdot c / (K_{a1} + c)$

Przyjmując, że $c >> K_{a1}$, otrzymamy: $[H^+] = (K_{a1} \cdot K_{a2})^{1/2}$

Po podstawieniu otrzymujemy: $[H^+] = (4 \cdot 10^{-7} \cdot 5 \cdot 10^{-11})^{1/2} = 4,5 \cdot 10^{-9}$; $\quad pH = 8,4$

d. Metyloamina jest słabą zasadą, a $Ba(OH)_2$ jest mocną zasadą. W tym roztworze reakcja nie zachodzi, a o wartości pH praktycznie decyduje mocna zasada. Liczba moli $Ba(OH)_2$ wynosi 0,01 mola, czyli $[OH^-] = 2 \cdot 0,01$ mola / 0,2 dm^3 = 0,1 mol/dm^3.

W rezultacie pOH = 1,0, a pH = 13,0.

e. W roztworze zachodzi reakcja redoks:

redukcja: $MnO_4^- + 8H^+ + 5e \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$
utlenianie: $2I^- \rightarrow I_2 + 2e$
sumarycznie: $2MnO_4^- + 10I^- + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5I_2 + 4H_2O$

W warunkach reakcji jony I^- występują w nadmiarze, w rezultacie zużyją się jony MnO_4^- (czyli 4 milimole). Liczba moli jonów I^- w wyniku reakcji zmniejszy się o 0,02 mola, czyli po jej zakończeniu wyniesie 0,04 – 0,02 = 0,02 mola. Końcowe stężenie jonów jodkowych wyniesie 0,02 mola / 0,2 dm^3 = 0,1 mol/dm^3. Jednocześnie zmniejszy się liczba moli jonów H^+ o 0,004 · 8 = 0,032 mola.
Po zakończeniu reakcji liczba moli jonów H^+ wyniesie: 0,04 mola – 0,032 mol/dm^3 = 0,008 mola. W rezultacie stężenie końcowe jonów H^+ wyniesie 0,008 mola / 0,2 dm^3 = 0,04 mol/dm^3.

$$pH = -\log(0,04) = 1,4.$$